

원과 부채꼴 모의 B — 문제지

7유형 전체에서 유형마다 보통·도전 1문항씩 · 14문항

이름 _____ 날짜 _____

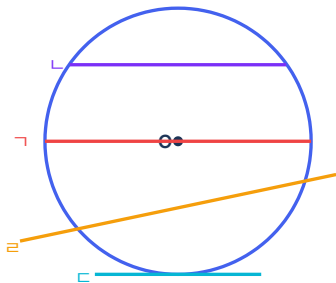
목표 30분 · 14문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1 ●●○ 보통

아래 그림에서 직선·선분과 그 이름이 **잘못** 짝지어진 것을 골라 번호와 바른 이름을 쓰시오.

- ① ㄱ — 지름 ② ㄴ — 현 ③ ㄷ — 할선 ④ ㄹ — 할선



답의 형태 — 번호와 바른 이름을 함께 쓰는 꼴로

답 _____

2 ●●○ 보통

둘레의 길이가 20π cm 인 원의 반지름의 길이를 구하시오.

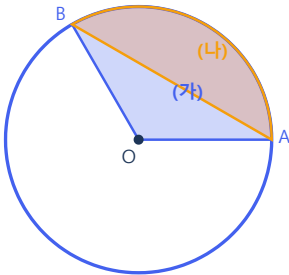
답의 형태 — cm 단위의 수로

답 _____ cm

3 ●●○ 보통

아래 그림에서 호 AB와 현 AB가 만드는 두 도형 (가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것을 골라 번호와 설명을 쓰시오.

- ① (가)는 활꼴, (나)는 부채꼴 ② (가)는 부채꼴, (나)는 활꼴
③ 둘 다 부채꼴 ④ 둘 다 활꼴



답의 형태 — 번호와 설명을 함께 쓰는 꼴로

답 _____

4 ●●○ 보통

반지름이 9 cm 인 원에서 호의 길이가 3π cm 인 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 도(°) 단위의 각도로

답 _____

5 ●●●○ 보통

반지름이 9 cm, 호의 길이가 6π cm 인 부채꼴의 넓이를 두 가지 공식으로 각각 구하여 두 값이 같음을 확인하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

6 ●●●○ 보통

한 원에서 중심각이 60° 에서 120° 로 두 배가 될 때 옳은 설명을 모두 골라 번호를 쓰시오.

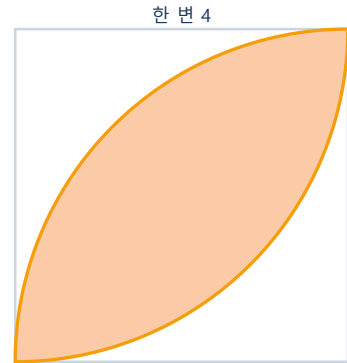
- ① 호의 길이가 두 배가 된다. ② 부채꼴의 넓이가 두 배가 된다.
③ 현의 길이가 두 배가 된다. ④ 반지름이 두 배가 된다.

답의 형태 — 번호를 모두 쓰는 꼴로

답 _____

7 ●●●○ 보통

한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형에서 마주 보는 두 꼭짓점을 중심으로 하는 두 사분원을 그렸다. 두 사분원이 겹쳐서 만드는 잎사귀 모양의 넓이를 구하시오.



답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

8 ●●●● 도전

원의 중심 O에서 현 AB에 내린 수선의 발을 M이라고 할 때, 항상 옳은 것을 골라 번호와 식을 쓰시오.

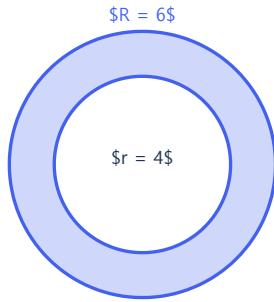
- ① 선분 $OM =$ 선분 AM ② 선분 $AM =$ 선분 MB
③ 선분 $OA =$ 선분 OM ④ 점 M은 원 위의 점이다.

답의 형태 — 번호와 식을 함께 쓰는 꼴로

답 _____

9 ●●●● 도전

아래 그림은 반지름이 6 cm 인 큰 원 안에 반지름이 4 cm 인 작은 원이 들어 있는 도넛 모양이다. 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

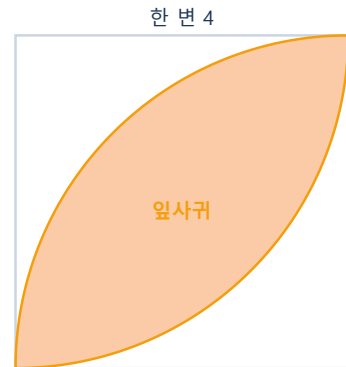


답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

10 ●●●● 도전

아래 그림은 한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형에서 마주 보는 두 꼭짓점을 중심으로 하는 두 사분원을 그린 것이다. 색칠한 앞사귀 모양의 넓이를 구하시오.

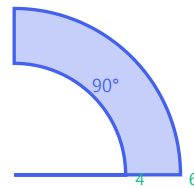


답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

11 ●●●● 도전

아래 그림은 반지름이 4 cm 와 6 cm 인 두 동심원에서 중심각 90° 만큼 잘라 낸 띠 모양이다. 이 도형의 둘레의 길이를 구하시오.



답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (길이 단위는 cm)

답 _____ cm

12 ●●●● 도전

반지름이 8 cm, 호의 길이가 6π cm 인 부채꼴의 둘레의 길이와 넓이를 각각 구하시오.

답의 형태 — 둘레와 넓이를 각각, π 를 남긴 꼴로 (단위도 함께)

답 _____

13 ●●●● 도전

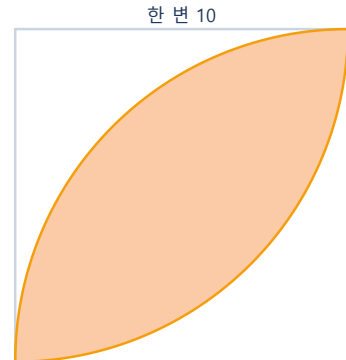
반지름이 r , 중심각이 θ 인 부채꼴 A의 호의 길이가 a , 넓이가 S 이다. 반지름이 r , 중심각이 2θ 인 부채꼴 B의 호의 길이와 넓이를 a 와 S 로 나타내시오. (단, $2\theta < 360^\circ$)

답의 형태 — a 와 S 로 나타낸 식으로

답 _____

14 ●●●● 도전

아래 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오. (한 변의 길이가 10 cm 인 정사각형에서 마주 보는 두 꼭짓점을 중심으로 반지름이 10 cm 인 두 사분원을 그렸다.)



답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2